НЕФ Серии

N45AM2 Бриз Моторс

ДВИГАТЕЛИ G-DRIVE

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ NEF45AM2.S500

Технический код и серийный номер указаны на заводской табличке, расположенной на различных частях двигателя, в зависимости от модели: корпусе маховика, крышке толкателя, баке охлаждающей жидкости и т.д.

Код	NEF45AM2.S500
Цикл	F4
семейства двигателей	4-тактный
Количество и расположение цилиндров	дизельный 4, рядный
Диаметр x ход,	104 x 132
Полный рабочий объем,	мм 4500 см^3
Воздушная система,	Натуральные
Тип впрыска,	Непосредственный впрыск
Степень сжатия,	жидкости роторным насосом
Охлаждение	17,5:1
Направление вращения двигателя против часовой стрелки (видно со стороны маховика) Система управления механическая Сухой вес ~ 400 кг (G-Drive)	

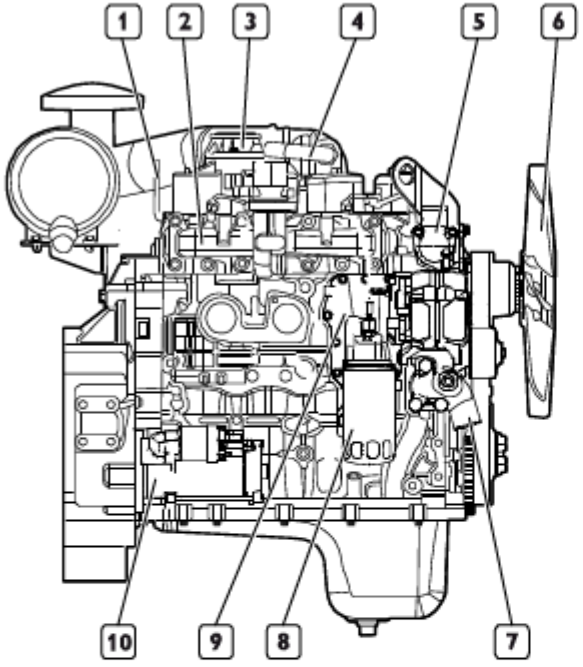
Электрическая система	12 В
Емкость аккумулятора,	100 Ач
Потребляемый ток,	60 А
Максимальный входной ток разряда (EN 50342)	3 кВт 650 А

Технические характеристики (*) Без сертификата на выбросы число оборотов двигателя на		NEF45SM3.S500
	50 Гц	Prime 45 кВт при 1.500 об/мин Режим ожидания 49,7 кВт / мин при 1.500 об /мин
	60 Гц	Prime - kWm при 1.800 об/мин Режим ожидания - кВт / мин при 1.800 об /мин
холостом ходу без нагрузки	50 Гц	1.500 об /мин
Максимальное число оборотов	60 Гц	- об/мин
двигателя без нагрузки	50 Гц	1.570 об/мин
	60 Гц	- об/мин



Категорически запрещается изменять вышеупомянутые характеристики и, в частности, изменять калибровку ТНВД или характеристики двигателя и его компонентов. Несоблюдение вышеуказанных требований приведет к потере гарантии, в дополнение к тому, что FPT снимет с себя всю ответственность.

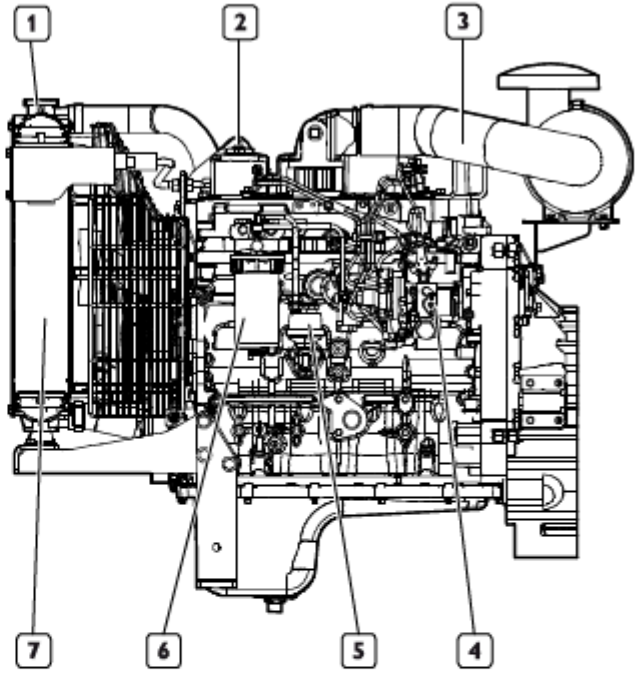
(*) Полезная мощность на маховике в соответствии со стандартом ISO 8528. Условия испытания: T 25 °C; атмосферное давление 100 кПа; относительная влажность 30%.



13_093_N

NEF45AM2.S500

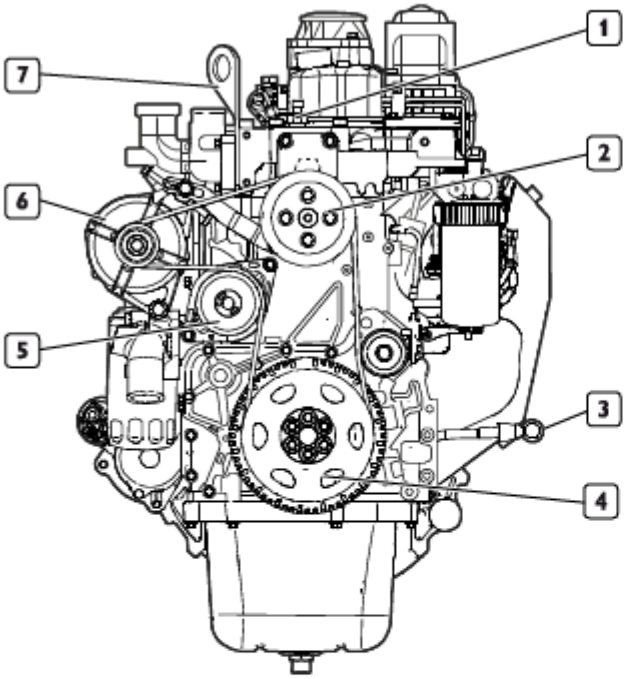
1. Подъемная петля - 2. Выпускной коллектор - 3. Регулирующий клапан (продувочный) - 4. Патрубок для отвода паров масла - 5. Выпускной патрубок охлаждающей жидкости двигателя - 6. Вентилятор (радиатор) - 7. Впускной патрубок охлаждающей жидкости двигателя - 8. Масляный фильтр - 9. Теплообменник смазочное масло / охлаждающая жидкость - 10. Электрический стартер



13_090_N

NEF45AM2.S500

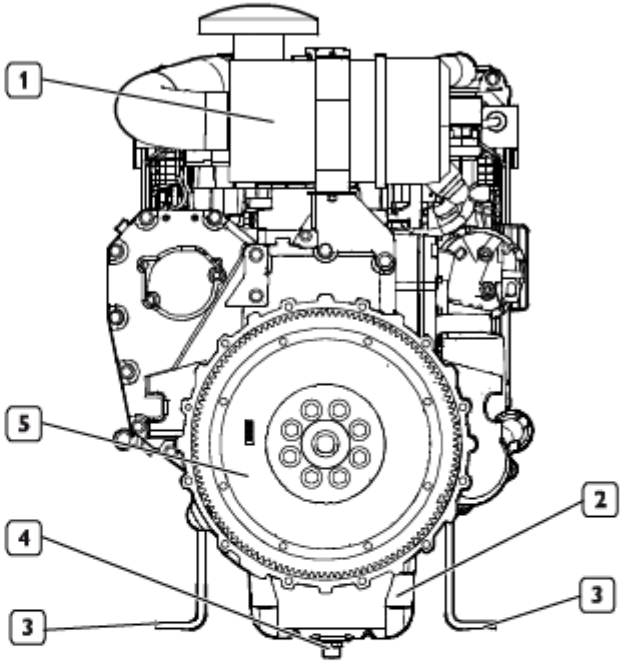
1. Пробка впуска охлаждающей жидкости - 2. Крышка заливной горловины смазочного масла - 3. Впускной канал для воздуха сгорания в двигатель - 4. Роторный насос подачи топлива - 5. Всасывающий топливный насос - 6. Топливный фильтр - 7. Теплообменник наружный воздух / охлаждающая жидкость



13_092_N

NEF45AM2.S500

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости - 2. Шкив управления вентилятором - 3. Щуп уровня масла - 4. Шкив коленчатого вала - 5. Водяной насос - 6. Генератор переменного тока - 7. Подъемное отверстие



13_091_N

НЕФ45АМ2.С500

1. Воздушный фильтр - 2. Масляный поддон - 3. Опоры двигателя - 4. Пробка для слива смазочного масла - 5. Маховик двигателя

ЗНАКИ

Завод-изготовитель наносит на двигатель определенные предупреждающие знаки, и их значения указаны ниже.

Примечание. Знаки с восклицательным знаком подчеркивают потенциальную **опасность**.



Точка подъема (только для двигателя).



Крышка топливного бака
(на топливном баке, если таковой имеется).



Масляный колпачок.



Масляный щуп.



Опасность возгорания:
Выпуск горячей воды под давлением.



Опасность возгорания:
Наличие деталей с высокой температурой.



Опасность возгорания:
Присутствует топливо.



Опасность удара или зацепления
за движущиеся части:
Наличие вентиляторов, шкивов, ремней или тому подобного.

ENG L SH

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

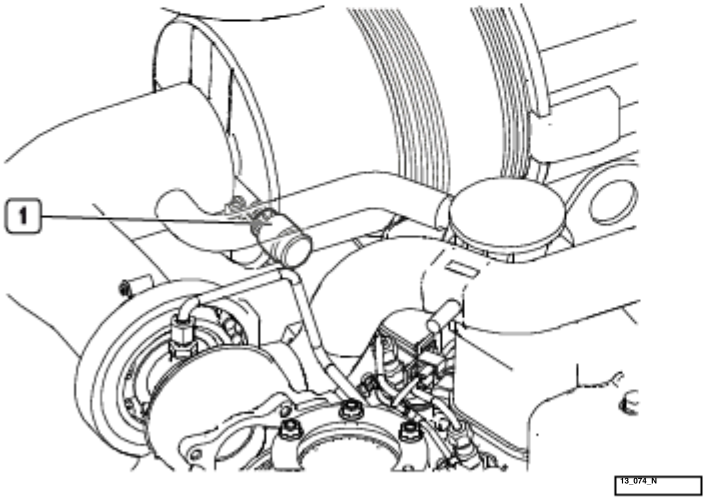
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Каждый раз перед запуском двигателя:

Проверяйте уровень технических жидкостей (топлива, моторного масла и охлаждающей жидкости) и при необходимости доливайте.

Убедитесь, что воздухозаборник фильтра не засорен и

в то же время убедитесь, что визуальный индикатор (1) на фильтре не показывает "красный" сигнал. Визуальный индикатор засорения воздушного фильтра (1) сигнализирует о необходимости проведения технического обслуживания для защиты и оптимизации работы фильтра. Датчик (1) остается заблокированным в аварийном положении ("красный") до сброса.



Примечание: **Процедуры, необходимые для очистки фильтра, указаны в главе "КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".**

ВНИМАНИЕ!



Убедитесь в отсутствии горючих паров или газов в зоне, в которой должен работать двигатель. Убедитесь, что закрытые помещения надлежащим образом проветриваются и оснащены подходящей системой отвода выхлопных газов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ (опция)

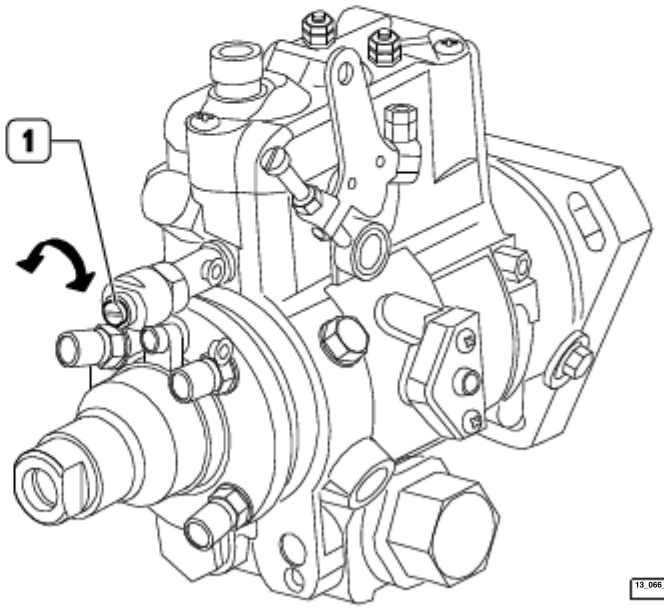
Двигатели, которым требуются низкие пусковые температуры и немедленная подача мощности, могут быть оснащены электрическим нагревательным устройством, позволяющим повышать температуру воздуха, поступающего в двигатель. Устройство установлено на впускном коллекторе и оснащено датчиком температуры охлаждающей жидкости, который прерывает подачу питания при достижении требуемой температуры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ

В зависимости от конкретных эксплуатационных требований двигателя, возможно варьировать регулировку роторного ТНВД таким образом, чтобы получить различную рабочую частоту:

- 1500 об/мин при 50 Гц
- 1800 об/мин при 60 Гц Для

переключения с 50 Гц на 60 Гц необходимо повернуть регулировочный винт (1) "droop setup" по часовой стрелке на несколько оборотов в зависимости от идентификационного кода насоса, указанного на заводской табличке.



ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Перед запуском двигателя проверьте, достаточно ли топлива в баке.

Не продолжайте запуск.

Не работайте на холостом ходу в течение длительного времени, поскольку это увеличивает производство вредных выбросов двигателем и не гарантирует его оптимальную производительность.

Частоту вращения двигателя необходимо увеличивать и уменьшать постепенно, чтобы обеспечить нормальное сгорание и оптимальную работу всех компонентов двигателя.

Во время эксплуатации периодически проверяйте, что:

- температура охлаждающей жидкости двигателя не достигает аварийного значения пороговые значения;
- давление масла остается в пределах нормы.

Фактические значения мощности должны соответствовать указанным номинальным значениям в технической документации.

Особое внимание следует обратить на аварийный силовой агрегат. двигатели, которые необходимо подвергать частым ремонтам, чтобы обеспечить их быстрый запуск при необходимости.

ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Высокая температура охлаждающей жидкости

В случае повышения температуры или срабатывания аварийной сигнализации отключите нагрузку и заглушите двигатель, чтобы проверить состояние контура охлаждения.

Кроме того, проверьте следующее:

натяжение вспомогательного ремня;

работоспособность термостатического клапана;

состояние теплообменника (при необходимости подлежит очистке).

ВНИМАНИЕ!



Когда двигатель горячий, в контурах охлаждения повышается давление, которое может привести к сильному выбросу горячей жидкости, что может привести к риску ожогов. Открывайте крышку заливной горловины бака охлаждающей жидкости только при необходимости и только при холодном двигателе.

Низкое давление смазочного масла

Если давление, показываемое прибором, считается недостаточным или загорается сигнальная лампочка "низкое давление масла", заглушите двигатель и проверьте уровень масла. При необходимости долейте масло в соответствии с инструкциями, содержащимися в разделе ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Если неисправность сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

Наличие воды в топливном фильтре

Рекомендуется слить воду из фильтров до того, как загорится соответствующая сигнальная лампа. Избегайте использования двигателя с небольшим запасом топлива в топливном баке; это способствует образованию конденсата и повышает вероятность всасывания грязи или воздуха, что приведет к остановке двигателя.



Заправка из бочек или канистр может привести к загрязнению дизельного топлива, что приведет к проблемам с системой подачи топлива ; в этих случаях необходимо провести надлежащую фильтрацию или осаждение любых присутствующих примесей .

ВНИМАНИЕ!



Ни в коем случае не ослабляйте разъемы топливного контура высокого давления .

Неэффективность впускного и выпускного контуров

Регулярно проверяйте чистоту воздухозаборника.
Интервалы технического обслуживания, указанные в данном руководстве, зависят от условий эксплуатации двигателя. В условиях повышенной запыленности необходимо проводить техническое обслуживание с более частыми интервалами, чем указано в главе КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ОСТОРОЖНО!



Визуально проверьте, не заблокирован ли выхлопной контур или не поврежден ли он, чтобы предотвратить выброс опасных паров.

Неисправности электрической системы запуска.

Периодически проверяйте, особенно зимой, чтобы убедиться, что аккумуляторы чистые и находятся в полном рабочем состоянии, проверяйте и доливайте, как указано в главе "Контроль И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
В случае замены аккумулятора, пожалуйста, соблюдайте характеристики , приведенные в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ.



Обратитесь в специализированную мастерскую и проверьте работоспособность аккумулятора и системы подзарядки, если вольтметр показывает напряжение ниже 11 В (для систем с номинальным напряжением 12 В) или 22 В (для систем с номинальным напряжением 24 В).



Батарейки содержат раствор кислоты, который может обжечь кожу и вызвать коррозию одежды; при их проверке всегда надевайте защитную одежду, перчатки и защитные очки, не курите и не пользуйтесь живым огнем поблизости, а также убедитесь, что помещение, в котором они находятся, хорошо вентилируется.

Неисправности при подзарядке аккумулятора или генератора переменного тока

Периодически проверяйте чистоту, износ и полную затяжку приводного ремня или поручайте кому-либо другому .

ВНИМАНИЕ!



Вспомогательные элементы расположены под защитными решетками. Их снятие должно выполняться только тогда, когда двигатель не работает.

БЕГ В

Благодаря современной технологии изготовления двигателя, не требуется особой процедуры обкатки. Однако рекомендуется, чтобы в течение первых 50 часов вы не использовали двигатель на высокой мощности в течение длительных периодов времени.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

NEF45SM3.S500 / NEF45AM2.S500

Запасные части, подлежащие поставке			литры (кг)
Контур охлаждения (1)	двигатель (4)		8.5
	G-Drive (5)		18,5
Периодическая замена (2) (3)			12.8 (11.8)
контура смазки :			
масляный поддон на минимальном уровне			5.5 (5.1)
масляный поддон на максимальном уровне			8.5 (7.8)

(1) Используйте 50%-ную смесь воды и ПАРАФЛЮ 11 или эквивалент.
соответствует спецификации SAE J1034.

(2) Используйте смазочные материалы, соответствующие международным стандартам ACEA E5-E7 (двигатели высокой мощности). Масло, используемое считается приемлемой до тех пор, пока количество размере 0,1% от расхода топлива достигается.

(3)эти указанные количества относятся к первой заправляюсь только и относительно двигателя, заполнения масляного поддона и фильтра.

(4) Указанные количества относятся только к двигателю в его стандартной конфигурации .

(5) Указанные количества относятся к общей мощности двигателя. генераторная установка, включающая мощность двигателя, радиатор и трубы.

Заправка охлаждающей жидкости

При первоначальном запуске двигателя и в тех случаях, когда требуется заправка контура охлаждения значительным количеством охлаждающей жидкости, действуйте следующим образом:

Заправляйте двигатель и теплообменник до тех пор, пока теплообменник не загустеет полностью заправлен.

При открытой пробке заливной горловины охлаждающей жидкости запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах в течение прибл. 1 минута. Это помогает полностью выпустить воздух, содержащийся в контуре охлаждения.

Заглушите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.



Несоблюдение вышеуказанной процедуры не гарантирует наличие необходимого количества охлаждающей жидкости в двигателе.

ВНИМАНИЕ!



Когда двигатель горячий, в контурах охлаждения повышается давление, которое может привести к сильному выбросу горячей жидкости, что может привести к риску ожогов. Открывайте крышку заливной горловины бачка с охлаждающей жидкостью только при необходимости и только тогда, когда двигатель холодный.

Заправка

Используйте только дизельное топливо в соответствии со стандартом EN 590, которое обычно имеется в продаже. Присадки к топливу не рекомендуются. Использование присадок может ограничить гарантийные характеристики, предлагаемые для автомобиля.

ОСТОРОЖНО!



При заправке будьте максимально внимательны, следя за тем, чтобы твердые или жидкие загрязняющие вещества не попали в бак; пожалуйста, помните, что во время заправки курение запрещено. Соединения топливного контура, находящиеся под высоким давлением, не должны ослабляться ни при каких обстоятельствах.

Низкотемпературное дизельное топливо

При низких температурах степень текучести дизельного топлива может стать низкой из-за отделения парафина, что приводит к засорению фильтров. Спецификации EN590 различают различные классы дизельного топлива, определяя характеристики тех, которые лучше всего подходят для низких температур. Соблюдение этих правил полностью зависит от нефтяных компаний, которые предусматривают распределение топлива, соответствующего климатическим и географическим условиям различных стран.

КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Операции по управлению двигателем и техническому обслуживанию, описанные в следующей главе, требуют подготовки, опыта и соблюдения действующих правил техники безопасности; по этой причине они должны выполняться специальными техниками, как указано ниже.

Проверки, которые необходимо производить во время эксплуатации: специалистами мастерской или пользователем машины, при необходимости.

Периодическое техническое обслуживание: квалифицированным персоналом с использованием подходящего оборудования и адекватных средств защиты.



Специальное техническое обслуживание: квалифицированным персоналом из Авторизованные сервисные центры, располагающие подробной технической информацией и специальным оборудованием.

Наиболее квалифицированными сервисными центрами являются те, которые составляют сеть технической поддержки FPT.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Всегда надевайте тяжелую обувь и спецодежду.

Никогда не носите свободную, развевающуюся одежду, кольца, браслеты и / или ожерелья вблизи двигателей или движущихся частей. Всегда надевайте защитные перчатки и очки при: • заправке аккумуляторов раствором кислоты

• проверке чистоты зажимов и клемм аккумулятора

• заправке ингибиторами или антифризом

• замена или долив смазочного материала (горячее моторное масло может вызвать ожоги и ошпаривает. Выполняйте эти операции, только когда температура масла опустится ниже 50 °C).

При работе в моторном отсеке обращайте особое внимание на то, как вы двигаетесь, чтобы избежать контакта с движущимися частями или компонентами с высокой температурой. Наденьте защитные очки и используйте воздушные форсунки высокого давления (максимальное давление воздуха , используемое для чистки, составляет 200 кПа (2 бара, 30 фунтов на квадратный дюйм, 2 кг / см^2).

Носить защитную каску при работе в районе, где есть подвешенные грузы или системы, установленные на высоте головы. Используйте защитные кремы для рук. Немедленно замените мокрую спецодежду.

Всегда содержите двигатель в чистоте, удаляя пятна масла, смазки и охлаждающей жидкости.

Храните тряпки во огнестойких контейнерах.

Не оставляйте инородные тела на двигателе. Используйте подходящие безопасные емкости для отработанного масла.

По завершении ремонта примите соответствующие меры для остановки двигателя. всасывание воздуха в двигатель, если после запуска произойдет неконтролируемое увеличение оборотов двигателя.



Не выполняйте работы по техническому обслуживанию при включенном электроснабжении: всегда проверяйте, правильно ли заземлены приборы. Во время диагностики и технического обслуживания убедитесь, что ваши руки и ноги сухие, и по возможности используйте изолирующие подставки.



Условия, провоцирующие аварийный запуск энергоблока , могут возникнуть внезапно. При выполнении проверок и операций технического обслуживания строго следуйте инструкциям по технике безопасности, предписанным изготовителем устройства и поставщиком оборудования для системы энергоблока, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и предотвратить травмы.

ЧАСТОТА

NEF45SM3.S500 / NEF45AM2.S500

Органы управления при использовании	Частота
Проверяйте уровень масла в двигателе	Ежедневно
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости двигателя	Ежедневно
Проверьте чистоту теплообменника	Ежедневно
Проверьте чистоту воздушного фильтра	300 часов (2)
Осмотр выпускного канала/ов	(4) Ежедневно
Проверьте затяжку и чистоту	шесть месяцев
зажимов аккумулятора Проверьте	Шестьмесяцев
уровень электролита в аккумуляторах	

Указанные ниже интервалы технического обслуживания учитывают типичные рабочие факторы для различных типов использования двигателя; наиболее подходящий интервал для операций технического обслуживания для различных применений будет указан обслуживающим персоналом в соответствии с способом и условиями работы, в которых используется двигатель.

Плановое техническое обслуживание	Периодичность
Замена моторной смазки	800 часов (3) (4)
Замена масляного фильтра 800	часов работы (3) (4) (5)
Замена топливного фильтра	600 часов (1) (4) (5)
Слейте воду из топливного фильтра предварительной очистки	300 часов (1)
Слив /всасывание воды, конденсата и загрязнений из топливного бака/с	300 часов (1)
Проверьте натяжение и состояние вспомогательного ремня Замените	300 часов
охлаждающую жидкость двигателя	1200 часов / 2 года
Замените воздушный фильтр	1200 часов / 2 года (2)

Специальное техническое обслуживание	Периодичность
Заменить вспомогательный ремень	1200 часов / 3 года
Визуальный осмотр турбонаддува	1200 часов
Очистка теплообменника Калибровка	1200 часов
форсунок Регулировка	1800 часов
зазора в клапанах-коромыслах	3000 часов

1) Максимальный период использования высококачественного топлива, (спецификация EN 590); этот показатель снижается в зависимости от загрязнения топлива и аварийных сигналов, вызванных засорением фильтра и / или присутствием воды в фильтре. Сигнал засорения фильтра указывает на то, что фильтр необходимо заменить. Если сигнальная лампочка о наличии воды в фильтре не гаснет после слива, то фильтр необходимо заменить.

2) Частота зависит от условий окружающей среды и продукта. эффективность / износ. После длительных периодов простоя двигателя выполните проверку перед запуском двигателя. Сигнал засорения фильтра указывает на необходимость замены фильтра. 3) Указанные частоты применимы для смазочных материалов, соответствующих международным стандартам ACEA E5-E7 (двигатели высокой мощности).

4) Должно выполняться ежегодно, даже если не соблюден установленный интервал наработки .

5) Используйте фильтры только со следующими характеристиками:

- степень фильтрации <12 мкм - эффективность фильтрации 99,5% (β> 200).



В случае, если используется топливо с содержанием серы более 0,5% или используются масла, которые не соответствуют спецификациям, приведенным в разделе ЖИДКОСТИ, частота замены моторного масла, размер масляного фильтра двигателя и продувочного фильтра должен быть уменьшен вдвое или соответствующим образом отрегулирован в соответствии с использованием и условиями эксплуатации двигателя; пожалуйста, проконсультируйтесь с персоналом, ответственным за техническое обслуживание, за соответствующими рекомендациями.



Операции, описанные выше, требуют использования специальных инструментов, которые гарантируют безопасные и эффективные результаты. Рекомендуется, чтобы такие операции выполнялись квалифицированным персоналом Технической службы FPT Сети. За внеплановые операции по техническому обслуживанию, описанные в соответствующей таблице, несет исключительную ответственность квалифицированный персонал, владеющий соответствующей технической информацией и оснащенный подходящими рабочими инструментами и защитными устройствами. Инструкции по их выполнению содержатся в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту FPT .

ТРЕБОВАНИЯ

Не отсоединяйте аккумуляторы при работающем двигателе.

Не выполняйте дуговую сварку вблизи двигателя без предварительного отсоединения электрических кабелей.

После каждой операции технического обслуживания, связанной с отсоединением аккумулятора/ батареек, убедитесь, что клеммы правильно закреплены на полюсах.

Не используйте зарядные устройства для запуска двигателя.

Не окрашивайте приборы, компоненты и электрические разъемы оснащение двигателя.

Перед любыми электрическими операциями отсоединяйте аккумулятор / батарейки.

Перед установкой электронного оборудования обратитесь к производителю.



Не выполняйте никаких операций, которые могут изменить калибровку насоса зажигания. Калибровка насоса зажигания была выполнена на этапе тестирования системы двигателя в зависимости от его конечного использования или назначения.

ПРОВЕРКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

В ПЕРИОДЫ проверки уровня масла в двигателе

Продолжайте движение только при остановленном двигателе и низкой температуре, чтобы избежать риска возгорания.

Используйте масляный щуп (1), чтобы проверить, что уровень смазочного масла между значениями "Min" и "Max".

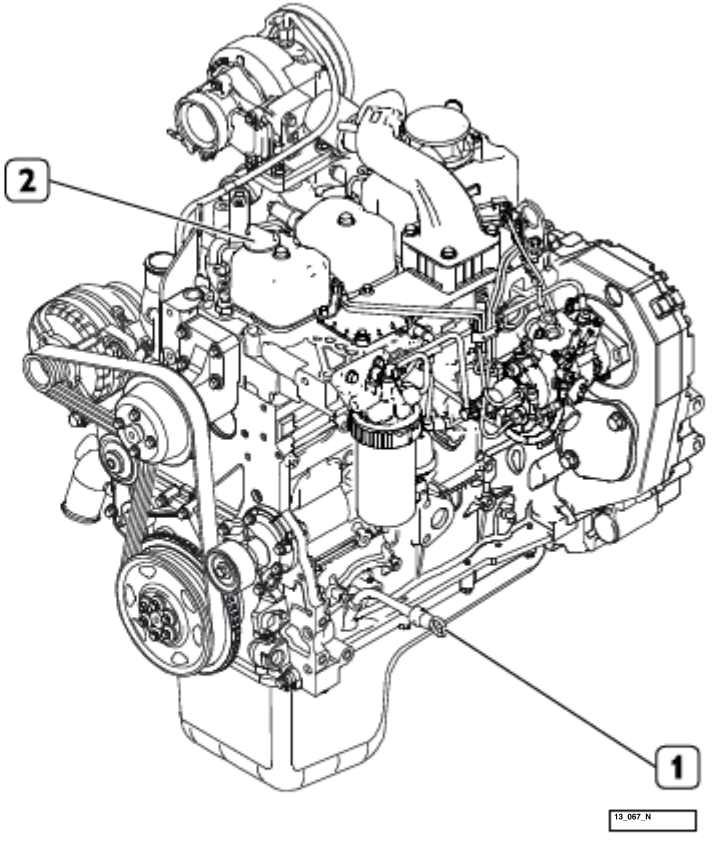
Если уровень недостаточен, необходимо долить смазочное масло.

который соответствует международным спецификациям ACEA E5-E7 (двигатели высокой мощности), как указано в разделе ЖИДКОСТИ: снимите закройте крышку для смазочного масла (2) и залейте моторное масло через отверстие. Используйте масляный щуп (1), чтобы убедиться, что уровень смазочного масла не превышает "Максимальный" предел.

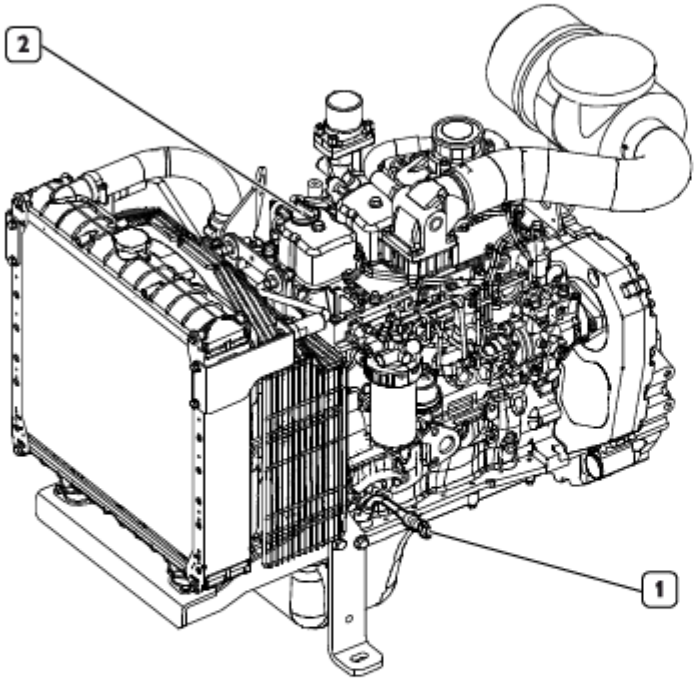


Убедитесь, что масляный щуп полностью вставлен и что крышка маслоналивной горловины полностью затянута по часовой стрелке .

NEF45SM3.S500



NEF45AM2.S500



Проверяйте уровень охлаждающей жидкости в двигателе.

Работайте только при неработающем двигателе с низкой

температурой, чтобы не подвергаться риску ожогов.

Снимите крышку с расширительного бачка для повышения давления.

Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке превышает минимальный

Уровень.

При необходимости долейте в расширительный бачок смесь из 50%

воды и ПАРАФЛЮ 11, как указано в разделе ЖИДКОСТИ. Делать

не наполнять расширительный бачок до краев.

Когда двигатель холодный, убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости находится в нескольких

на сантиметр ниже отверстия для заливки.

В случае, если индикатор уровня в теплообменниках расположен

снаружи, продолжайте операцию долива, убедившись,

что охлаждающая жидкость не переполняет внутренний объем

теплообменника, чтобы обеспечить расширение объема

охлаждающей жидкости при повышении температуры.

При частых операциях заправки необходима

диагностика контура охлаждения.

ВНИМАНИЕ!

Когда двигатель горячий, в контурах охлаждения повышается

давление, которое может привести к сильному выбросу

горячей жидкости, что может привести к риску ожогов. Открывайте

крышку заливной горловины бачка с охлаждающей жидкостью

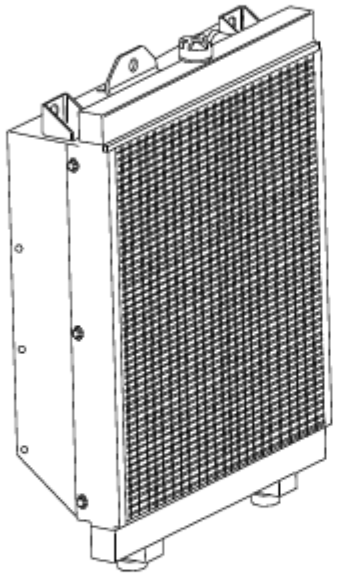
только при необходимости и только при холодном двигателе.

Проверьте чистоту теплообменника

Убедитесь, что воздухозаборники радиатора очищены от

загрязнений (пыли, ила, соломы и т.д.). При

необходимости очистите их с помощью сжатого воздуха или пара.



13_068_N



Использование сжатого воздуха требует использования

соответствующих средств защиты рук, лица и глаз.

Пожалуйста, ознакомьтесь с предписаниями в параграфе,

посвященном ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.

Проверьте чистоту воздушного фильтра

Продолжайте движение только с заглушенным двигателем.

Снимите крышку (3) воздушного фильтра, предварительно отвинтив две защелки.

быстросъемные защелки (2).

Снимите фильтрующий элемент (1); убедитесь, что во время этой операции в

гильзу не попала пыль .

Убедитесь в отсутствии загрязнений. В противном случае очистите фильтр

элемент в соответствии с инструкциями, приведенными ниже.

Продуйте осушенный сжатый воздух на фильтрующий элемент, работая

изнутри наружу (максимальное давление 200 кПа).

Проверьте состояние воздушного фильтра перед его

установкой. Замените его, если он сломан или порван.

Проверьте состояние прокладки у его основания.

Установки фильтрующего элемента (1) на свое место.

Установите на место крышку (3) воздушного фильтра и зафиксируйте его с помощью двух быстрая

фиксаторы (2).



Не используйте моющие средства или дизельное топливо для очистки

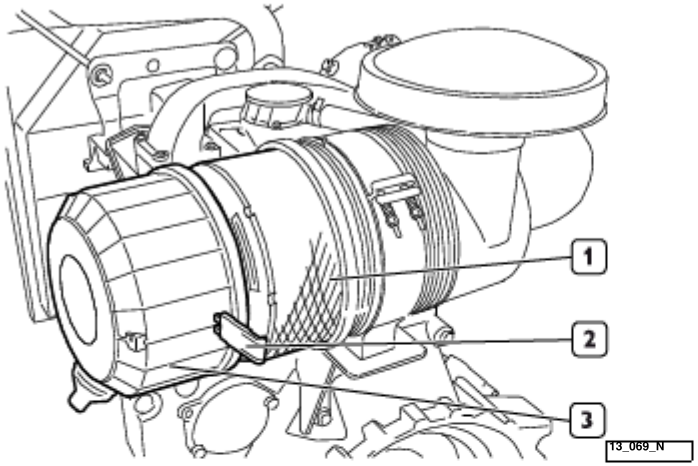
воздушного фильтра. Никогда не ударяйте по фильтрующему

элементу инструментами. Неправильная сборка воздушного фильтра

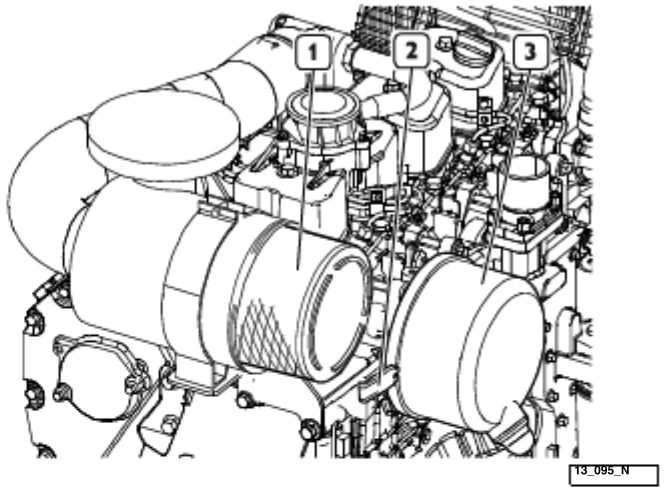
может привести к попаданию нефильтрованного воздуха и,

следовательно, вызвать серьезные повреждения двигателя.

НЕФ45СМ3.S500



НЕФ45АМ2.S500



Проверка выпускного канала /ов

Визуально проверьте, что выхлопные газы / выхлопная система не засорены или повреждены.

Убедитесь, что вредные пары не представляют опасности в среде, где работает двигатель. При необходимости обратитесь к производителю.

Проверьте затяжку и чистоту зажимов аккумуляторных батарей

Убедитесь, что клеммы аккумулятора и кабельные зажимы чистые, хорошо затянуты и защищены вазелином. В случае загрязнения кабельных зажимов и клемм аккумулятора:

Ослабьте гайку и снимите зажим с отрицательной клеммы

(обозначается "-").

Ослабьте гайку и снимите зажим с положительной клеммы.

(обозначено знаком "+").

Очистите кабель металлической щеткой или мелкой наждачной бумагой

зажимы и клеммы аккумулятора до блеска.

Смажьте кабельные зажимы вазелином и вставьте их в клеммы аккумулятора, убедившись, что сначала подключен положительный полюс, затем отрицательный полюс, а затем затяните каждый зажим. Проверьте кабели и зажимы на наличие признаков износа и коррозии; замените, если они в плохом состоянии.

Визуально проверьте состояние аккумулятора: на клеммах не должно быть признаков износа, а корпус не должен быть поврежден, в противном случае их следует заменить.



Наденьте защитные очки и перчатки.

Проверьте уровень электролита в батареях

Используемые аккумуляторы относятся к типу аккумуляторов с ограниченным обслуживанием. Следовательно, при нормальных условиях использования долив электролита не требуется. Однако рекомендуется регулярно проверять уровень электролита. Продолжайте после установки батарей на горизонтальную поверхность.

Визуально проверьте, что уровень электролита находится между "Min" и "Максимум" эталонных марок на батарейках; при отсутствии каких-либо опознавательных знаков, убедитесь, что жидкость покрывает свинцовые пластины , содержащихся в элементах ок. 5 мм.

Используйте только дистиллированную воду для долива элементов, уровень которых ниже минимального.

Если аккумулятор требует подзарядки, обратитесь в специализированную мастерскую.



Если все элементы аккумулятора нуждаются в доливке значительного количества дистиллированной воды и необходимо выполнить диагностику эффективности системы подзарядки аккумулятора, следует обратиться в специализированную мастерскую.



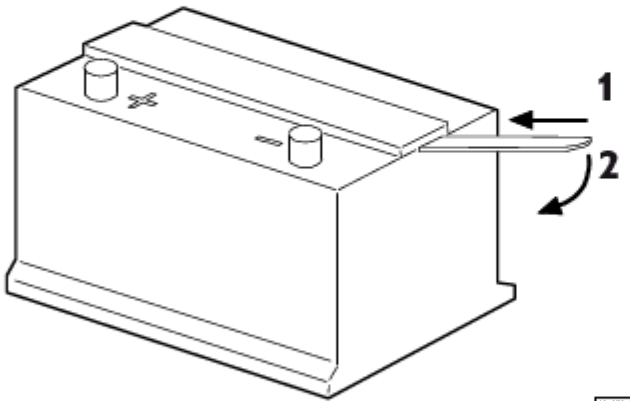
Аккумуляторы содержат серную кислоту, которая обладает высокой едкостью и вызывает коррозию; во время операций по заправке необходимо надевать защитные очки и перчатки, а также фартук для защиты одежды. Если возможно, поручите эту проверку квалифицированному персоналу.

ВНИМАНИЕ!

Во время проверок не курите и не допускайте использования открытого огня вблизи батарей. Убедитесь, что рабочая зона надлежащим образом проветривается.

Некоторые аккумуляторы имеют единственную крышку для контрольных заглушек.

Чтобы получить доступ к элементам, используйте рычаг, как показано на рисунке.



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ - ИНСТРУКЦИЯ ПО замене моторного масла

Продолжайте работу только при неработающем двигателе с низкой температурой, чтобы не подвергаться риску ожогов.

Поместите подходящую емкость для сбора отработанного масла под масляный поддон рядом с пробкой для слива смазочного масла (см. Рисунки в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ).

Отвинтите пробку для слива смазочного масла; после этого снимите уровень масла измерительный щуп (1) и снимите крышку со смазочного масла (2), чтобы облегчить подачу моторного масла.

Ждем, пока масляный поддон полностью опорожняется, затем затяните

смазка пробка для слива масла.

Выполните повторную заправку через отверстие, расположенное на крышке толкателя цилиндра № 1, используя смазочное масло, соответствующее международным стандартам ACEA E5-E7 (двигатели высокой мощности), как указано в разделе ЖИДКОСТИ.

Используйте масляный щуп (1) для проверки, что уровень смазки масла не

превышать "максимальный" лимит.

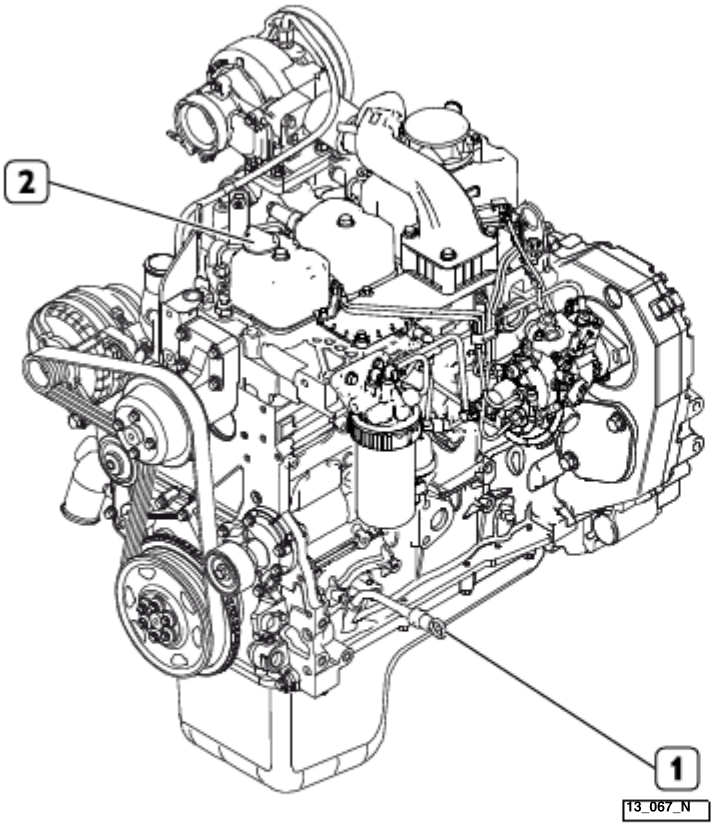
Закрутите масло крышка (2).

Одновременно с заменой моторного масла необходимо

заменить масляный фильтр (см. пункт "Замена МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА").

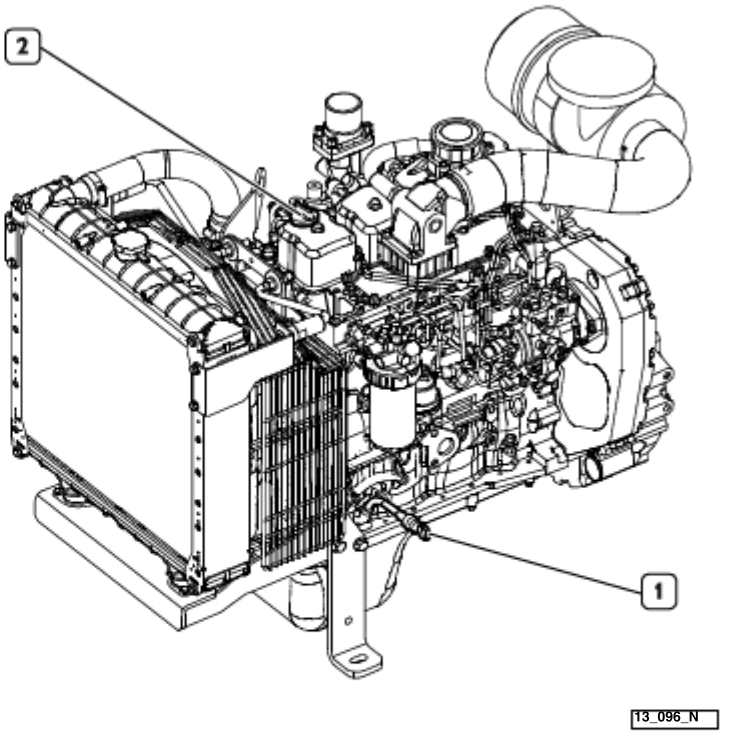
Утилизируйте расходные материалы и любые материалы, контактирующие с ними (например, фильтры), в соответствии с действующими нормами. Для этой цели оборудованы мастерские Сети технического обслуживания FPT.

NEF45SM3.S500



Убедитесь, что масляный щуп полностью вставлен
и что крышка маслоналивной горловины
полностью затянута по часовой стрелке .

NEF45AM2.S500



Убедитесь, что масляный щуп полностью вставлен
и что крышка маслоналивной горловины
полностью затянута по часовой стрелке .

Замена масляного фильтра

Используйте фильтры только со следующими характеристиками (см. раздел ЧАСТОТЫ):

- степень фильтрации <12 мкм - эффективность фильтрации 99,5% (β> 200).

Продолжайте работу только при неработающем двигателе с низкой температурой, чтобы не подвергаться риску ожогов.

Продолжайте слив отработанного масла (см. параграф ДВИГАТЕЛЬ ЗАМЕНА СМАЗОЧНОГО МАСЛА).

Поместите емкость для сбора отработанного масла под опору фильтра (1).

Снимите фильтр (3), отвинтив его от опоры.

Замените фильтрующий элемент и уплотнительное кольцо (2), находящиеся внутри фильтр (3).

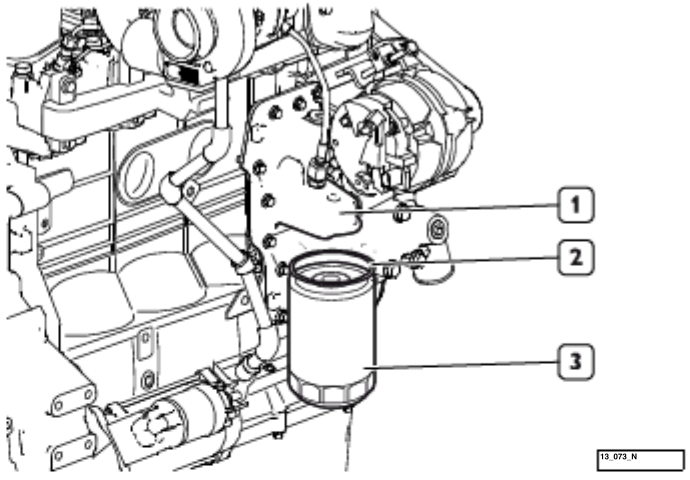
Тщательно очистите поверхности опоры (1), соприкасающиеся с Уплотнительным кольцом (2).

Смажьте маслом уплотнительное кольцо (2) нового фильтра. Привинтите новый фильтр (3) к опоре (1).

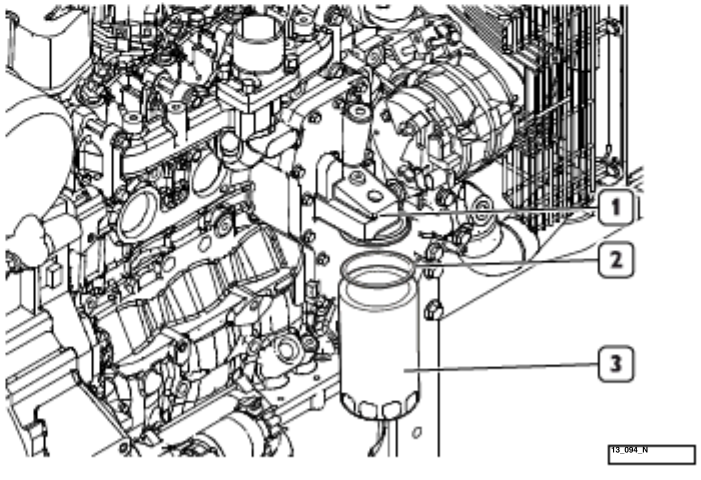


Утилизируйте расходные материалы и любые материалы, контактирующие с ними (например, фильтры), в соответствии с действующими нормами. Мастерские сети технического обслуживания FPT оборудованы для этой цели.

NEF45SM3.S500



NEF45AM2.S500



Замена топливного фильтра

Используйте фильтры только со следующими

характеристиками (см. раздел ЧАСТОТЫ):

- степень фильтрации <12 мкм

- эффективность фильтрации 99,5% (β> 200).

Продолжайте работу только при неработающем двигателе с

низкой температурой, чтобы не подвергаться риску ожогов. Поместите

контейнер для сбора дизельного топлива под опору фильтра.

(1).

Снимите фильтр (3), отвинтив его от опоры.

Замените фильтрующий элемент и уплотнительное кольцо (2),

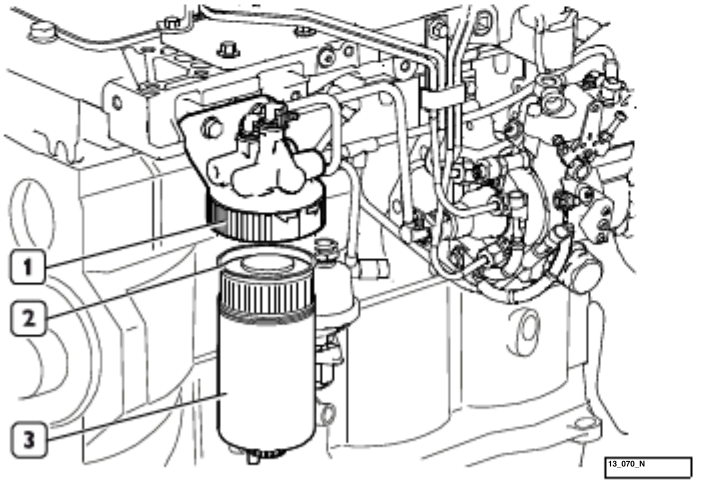
находящиеся внутри фильтра (3).

Тщательно очистите поверхности опоры (1), контактирующие с

Уплотнительное кольцо (2).

Смажьте маслом уплотнительное кольцо (2)

нового фильтра. Прикрутите новый фильтр (3) к опоре (1).



Процедура удаления остатков воздуха:

Ослабьте штуцер для выпуска топлива (1), расположенный в верхней части фильтра.

Убедитесь, что слив дизельного топлива не загрязняет вспомогательное оборудование

лента и не протекает в окружающую среду.

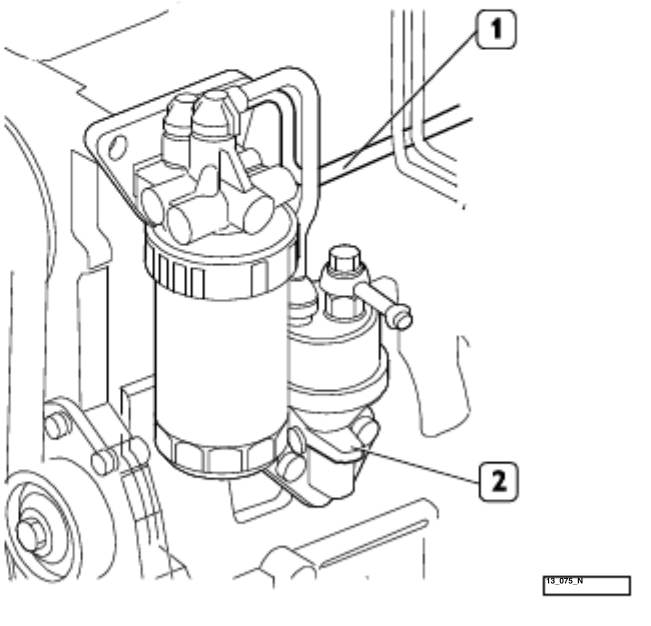
Используйте топливозаправочный насос (2) до тех пор, пока выходящее дизельное топливо не освободится

от остатков воздуха.

Правильно затяните ранее ослабленную муфту.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут, чтобы удалить остатки

остаточным воздухом.





Не заполняйте новый топливный фильтр перед установкой его на подставку, чтобы предотвратить попадание вредных примесей в топливный контур и систему впрыска.



Утилизируйте расходные материалы и любые материалы, контактирующие с ними (например, фильтры), в соответствии с действующими нормами. Мастерские сети технического обслуживания FPT оборудованы для этой цели.

Слейте воду из топливного фильтра

Высокий риск заправки топливом, загрязненным инородными телами и водой, делает целесообразным проводить этот контроль каждый раз, когда вы заправляетесь.

Продолжайте движение только при остановленном двигателе.

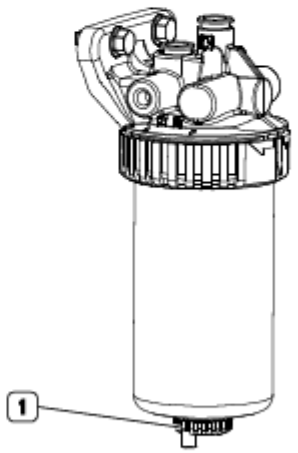
Поместите емкость для сбора жидкости под топливный фильтр.

Отвинтите пробку крана (1) в нижней части фильтра; в некоторых компоновка штепсельная вилка оснащена датчиком для определения присутствия воды в дизельном топливе.

Сливайте жидкость до тех пор, пока не останется только надпись "дизельное топливо".

Снова закройте пробку, полностью затянув ее вручную.

Слитые жидкости утилизируйте в соответствии с действующими требованиями.



12_020_G

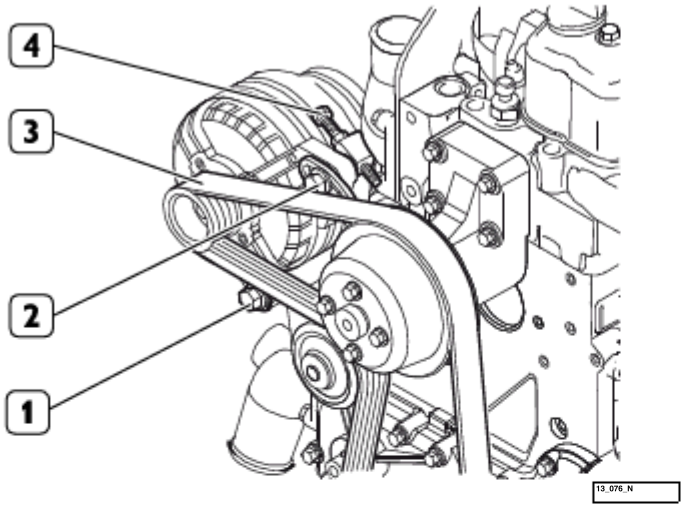
Отвод / всасывание воды, конденсата и загрязнения из топливного бака/ов

Выполните слив / всасывание воды, конденсата и загрязнений из топливного бака /ов, следуя инструкциям, содержащимся в руководстве, поставляемом производителем бака.
Действуйте по мере необходимости в зависимости от конструкции или расположения бака: двигатели, работающие в неблагоприятных условиях и / или которые заправляются с помощью бочек или канистр, требуют большего внимания при очистке бака.

Проверьте натяжение и состояние вспомогательного ремня безопасности

Продолжайте работу только при неработающем двигателе с низкой температурой, чтобы не подвергаться риску ожогов.
Снимите защитные решетки вентилятора, отвинтив соответствующие крепежные элементы.

Убедитесь, что на ремне нет разрывов, следов износа, смазки или отложений топлива. При необходимости замените (см. пункт ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ По ЗАМЕНЕ РЕМНЯ). Используйте соответствующий инструмент для проверки натяжения нового вспомогательного ремня в промежуточной точке ответвления между направляющим шкивом и шкивом управления вентилятором. Правильное натяжение должно соответствовать частоте 245 ±10 Гц (1200 ±100 Н). Если окажется необходимым восстановить натяжение вспомогательного ремня, действуйте следующим образом:
Снимите вентилятор вместе с прокладкой.
- Ослабьте болт (1) крепления генератора к нижней опоре и винт (2) крепления генератора к кронштейну.
- Поверните регулировочный винт (4), чтобы затянуть вспомогательный ремень (3), затем затяните соответствующую контргайку. Для двигателей без винта натяжное устройство необходимо вращать генератор переменного тока, чтобы получить предписанное натяжение. - Используйте соответствующий инструмент для проверки натяжения нового вспомогательный ремень в промежуточной точке ответвления между направляющим шкивом и шкивом управления вентилятором.
Правильное натяжение должно соответствовать частоте 245 ±10 Гц (1200 ±100 Н). - При необходимости повторите описанную выше процедуру.
- После установки предписанного натяжения затяните винт (2) крепление генератора переменного тока к кронштейну и болт (1) крепления генератора переменного тока к нижней опоре с моментом затяжки 43 ±6 Нм. Установите вентилятор вместе с прокладкой на место и... защитные решетки и затяните соответствующие крепления.



Заменяйте охлаждающую жидкость в двигателе

Работайте только при неработающем двигателе с низкой температурой, чтобы не подвергаться риску ожогов.

Поместите емкость для сбора охлаждающей жидкости под теплообменник (радиатор).

Снимите крышку наддува с расширительного бачка.

Ослабьте фиксирующие элементы и снимите соединительные втулки контур охлаждения двигателя к теплообменнику.

Слейте охлаждающую жидкость из теплообменника (радиатора) и подождите, пока он полностью не опустеет.

После опорожнения установите на место контур охлаждения, убедившись, что втулки полностью герметичны.

Заправляйте двигатель и теплообменник до тех пор, пока контур охлаждения не загустеет. был полностью заправлен смесью, состоящей на 50% из воды и ПАРАФЛЮ 11, как указано в разделе ЖИДКОСТИ. Не заполняйте расширительный бачок до краев. При открытой крышке системы охлаждения запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу приблизительно. одну минуту. Это помогает полностью выпустить воздух, содержащийся в контуре охлаждения.

Заглушите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Когда двигатель остынет, убедитесь, что охлаждающая жидкость в баке расширительный бачок находится на несколько сантиметров ниже заливного отверстия. В случае, если индикатор уровня в теплообменниках расположен снаружи, продолжайте операцию долива, убедившись, что охлаждающая жидкость не переполняет внутренний объем теплообменника, чтобы обеспечить расширение объема охлаждающей жидкости при повышении температуры.



Несоблюдение вышеуказанной процедуры не гарантирует наличие необходимого количества охлаждающей жидкости в двигателе.

ВНИМАНИЕ!



Когда двигатель горячий, в контурах охлаждения повышается давление, которое может привести к сильному выбросу горячей жидкости, что может привести к риску ожогов. Открывайте крышку заливной горловины бака охлаждающей жидкости только при необходимости и только при холодном двигателе.

Заменяйте воздушный фильтр

Продолжайте работу, только если двигатель не работает.

Снимите крышку (3) воздушного фильтра, предварительно отвинтив две быстросъемные защелки (2).

Снимите фильтрующий элемент (1); убедитесь, что во время этой операции в гильзу не попала пыль .

Замените фильтрующий элемент и соответствующую прокладку у его основания.

Установите фильтрующий элемент (1) на свое место.

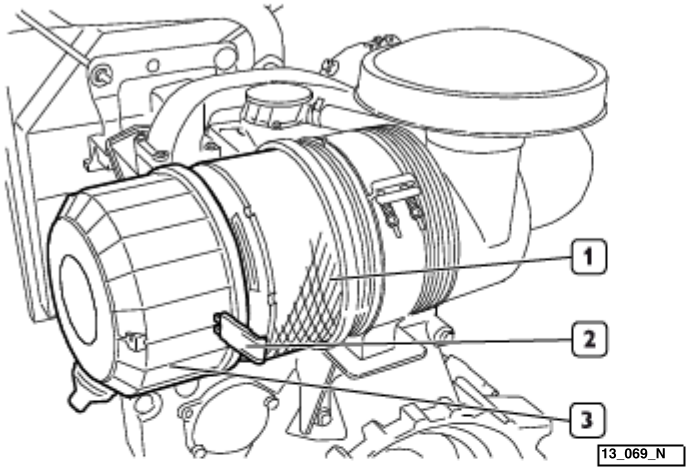
Установите на место крышку (3) воздушного фильтра и зафиксируйте ее с помощью двух быстрозажимных кнопок.

снимите защелки (2).

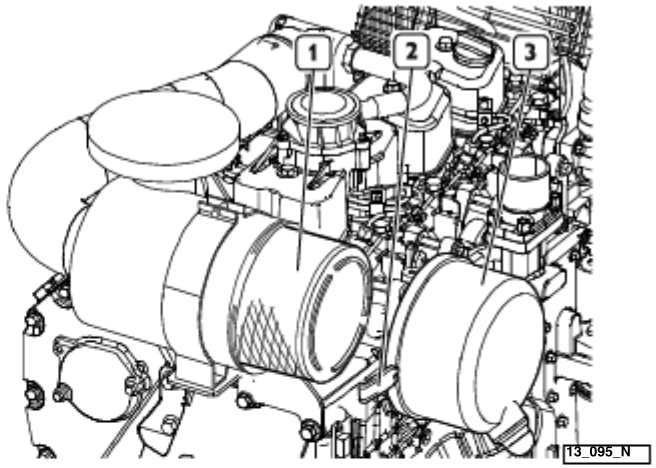


Для очистки воздушного фильтра не используйте моющие средства или дизельное топливо. Никогда не ударяйте по фильтрующему элементу инструментами. Неправильная сборка воздушного фильтра может привести к попаданию нефильтрованного воздуха и, следовательно, к серьезному повреждению двигателя.

НЕФ45СМ3.С500



NEF45AM2.S500



ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - КАК ПРОДОЛЖАЙТЕ.

заменить вспомогательный ремень безопасности

Продолжайте работу только при неработающем двигателе с низкой температурой, чтобы не подвергаться риску ожогов.

Снимите защитные решетки и вентилятор вместе с прокладкой с помощью расстегивание соответствующих застежек.

Ослабьте болт (1) крепления генератора к нижней опоре и винт (2) крепления генератора к кронштейну.

Отвинтите регулировочный винт (4), чтобы ослабить и снять вспомогательный ремень (3).

Установите новый вспомогательный ремень в заплечики всех шкивов, в в следующем порядке: заслонка, направляющий шкив, шкив управления вентилятором, генератор переменного тока, водяной насос.

Установите натяжение нового вспомогательного ремня, повернув регулировочную кнопку вверните винт (4), затем затяните соответствующую контргайку. Для двигателей без винтового натяжителя необходимо вращать генератор переменного тока, чтобы получить предписанное натяжение.

Затяните винт (2) крепления генератора к кронштейну и болт (1) крепления генератора к нижней опоре с моментом затяжки 43 ±6 Нм.

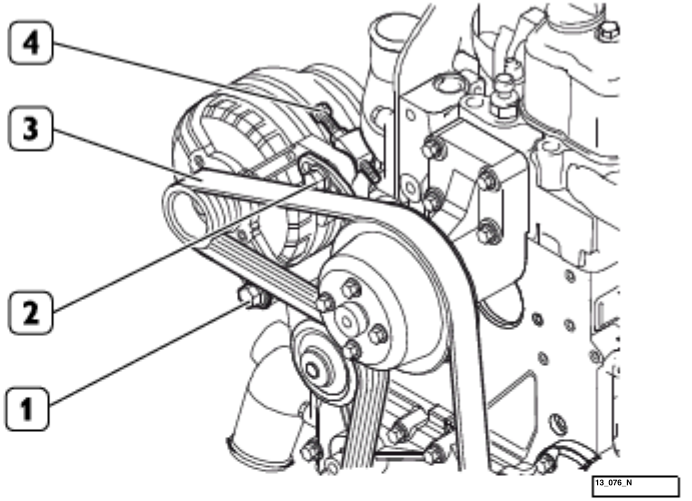
Полностью поверните коленчатый вал, чтобы убедиться, что новый вспомогательный ремень установлен правильно.

Используйте соответствующий инструмент для проверки натяжения нового вспомогательного ремня.

ремень в промежуточной точке ответвления между направляющим шкивом и шкивом управления вентилятором. Правильное натяжение должно соответствовать частоте 245 ±10 Гц (1200 ±100 Н).

При необходимости повторите описанную выше процедуру.

Установите вентилятор вместе с прокладкой на место и защитные решетки и затяните соответствующие крепления.



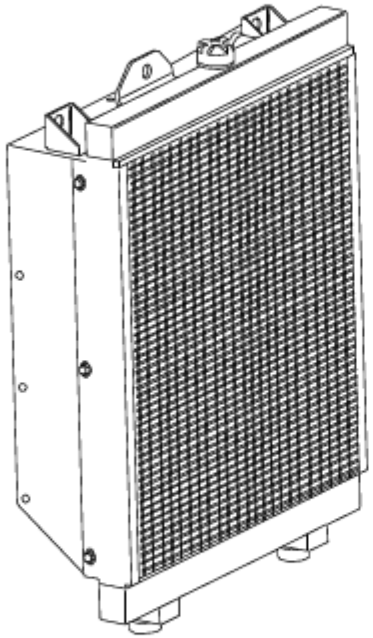
Замените вспомогательный ремень, если на нем имеются следы истирания, трещин или разрывов, или если он загрязнен маслом или топливом.

ВНИМАНИЕ!

Когда двигатель выключен, но все еще горячий, ремень может начать двигаться без предупреждения. Подождите, пока температура двигателя снизится, чтобы предотвратить серьезную опасность аварии.

Очистить теплообменник

Поверхности теплообменника (радиатора) соприкасаются с внешним воздухом и могут быть подвержены отложениям и загрязнениям (пыль, грязь, солома и т.д.). При необходимости очистите их с помощью сжатого воздуха или пара.



13_068_N



При использовании сжатого воздуха требуется

использовать подходящие средства индивидуальной защиты
С требованиями можно ознакомиться в разделе АВАРИЯ
для рук, лица и глаз. Пункт О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ.

Визуальный осмотр турбонаддува

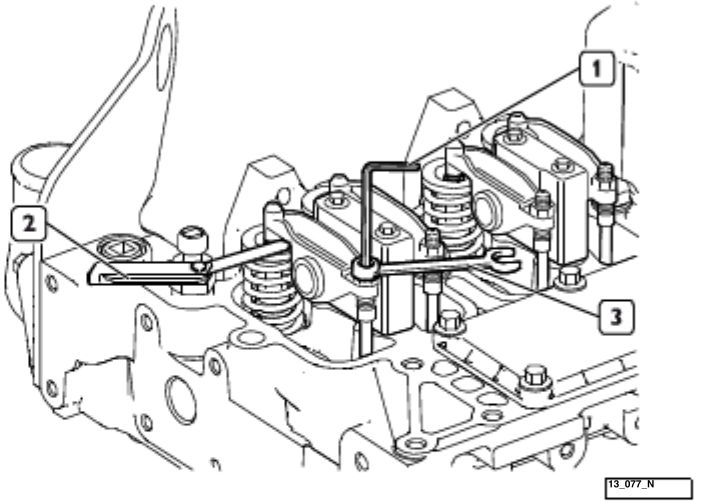
Продолжайте работу только тогда, когда двигатель не переворачивается. Визуально проверьте, что рабочие колеса турбины и компрессора, а также соответствующие впускной и выпускной каналы не засорены и не повреждены, в противном случае замените их.

Калибровка форсунок

Форсунки требуют периодической очистки и точной калибровки давления впрыска путем добавления или замены прокладочных шайб, вставленных под пружину; проверяйте давление впрыска с помощью ручного насоса, оснащенного манометром, который, приводимый в действие рычагом, позволяет получить калибровочное давление форсунок и который отображается на манометре насоса в момент, когда происходит подача дизельного топлива. Во время теста также можно отметить, правильно ли задано направление струи и нет ли на форсунках каких-либо признаков утечки топлива. Очистите форсунки металлической щеткой , чтобы удалить нагар с наконечников форсунок.

Регулировка зазора между клапаном и коромыслом

Регулировка зазора между коромыслами и штоками управления впускным и выпускным клапанами должна строго выполняться с помощью шестигранного ключа (1), торцевого ключа (3) и щупа (2).



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Операции, необходимые для отключения и последующего повторного подключения двигателя, должны выполняться только техническими специалистами из сервисных центров.

При подъеме двигателя используйте только U-образные болты, указанные в данном руководстве в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ и обозначенные на двигателе специальными наклейками.

Подъем должен выполняться с помощью коромысла, которое удерживает металлические тросы, поддерживающие двигатель, параллельно, используя все прилагаемые U-образные болты одновременно; использование меньшего количества подъемных петель не допускается.

Грузоподъемность и размер подъемной системы двигателя должны соответствовать весу и габаритам двигателя; убедитесь в отсутствии взаимодействия между подъемной системой и компонентами двигателя.

Не поднимайте двигатель до снятия элементов, которые соединены с ним

.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Двигатель состоит из деталей и элементов, которые при утилизации могут нанести ущерб окружающей среде.

Перечисленные ниже материалы должны быть переданы в специализированные пункты сбора:

Стартерные аккумуляторы,

Использованные смазочные материалы

Смеси воды и антифриза

Фильтры Дополнительные чистящие средства

(например, промасленные или пропитанные топливом тряпки).

Законы, действующие в различных странах, предусматривают суровые наказания для нарушителей закона.

ПОВЕДЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Пользователь машины, сконструированной в соответствии с правилами техники безопасности, следуя инструкциям, приведенным в данном руководстве, и указаниям, приведенным на этикетках двигателя, будет работать в безопасных условиях. Если неправильное поведение приведет к несчастным случаям, всегда немедленно требуйте вмешательства квалифицированных специалистов по оказанию первой помощи. В экстренной ситуации и в ожидании прибытия специалистов по оказанию первой помощи следуйте приведенным ниже инструкциям.

В случае пожара

Потушите пожар с использованием предусмотренного противопожарного оборудования и способом, указанным органами пожарной безопасности (противопожарное оборудование для определенных машин и оборудования является обязательным в соответствии с действующим законодательством о безопасности). **Обжигает и ошпаривает**

Потушите любое пламя на одежде обгоревшего человека,

• облив их водой;

• используя порошковый огнетушитель, не направляя струю на лицо пострадавшего;

• накройте одеялами или перекатите пострадавшего по земле.

Не пытайтесь снимать предметы одежды, которые могли прилипнуть к коже;

В случае ожога немедленно, но осторожно снимите всю одежду, которая могла намокнуть в горячей жидкости;

Нанесите на место ожога специальную повязку от ожогов или стерильный бинт.

Интоксикация угарным газом (CO)

Окись углерода из выхлопных газов двигателя не имеет запаха и опасна как потому, что вызывает интоксикацию, так и потому, что при соединении с воздухом она образует взрывоопасную смесь. В закрытых помещениях окись углерода чрезвычайно опасна, поскольку она может достигать критических концентраций в течение очень короткого времени. При оказании помощи человеку в состоянии алкогольного опьянения в закрытом помещении:

Немедленно проветрите помещение, чтобы уменьшить концентрацию газ.

При входе в помещение задержите дыхание, не зажигайте огонь, включите свет или позвоните в электрические дверные звонки или телефоны, чтобы избежать риска взрыва.

Вынесите находящегося в состоянии алкогольного опьянения человека на свежий воздух или в колодец проветрите помещение, положив пострадавшего на бок, если он без сознания.

Поражение электрическим током

Электрическая система двигателя напряжением 12 В или 24 В не сопряжена с риском поражения электрическим током, однако в случае короткого замыкания, вызванного, например, металлическим инструментом, существует риск возгорания из-за перегрева объекта, через который проходит электрический ток. В этих обстоятельствах:

Извлеките предмет, вызвавший короткое замыкание, используя средства, которые обеспечьте достаточную теплоизоляцию.

Отключите питание от главного выключателя, если он есть.

Электрогенераторные системы (генераторные блоки) обычно вырабатывают высокое напряжение, которое может привести к чрезвычайно опасному току . В случае поражения электрическим током среднего или высокого напряжения:

Отключите питание от главного выключателя, прежде чем прикасаться к едким веществам жертва. Если это невозможно, при прикосновении к пострадавшему используйте безопасное оборудование с достаточной изоляцией;

помните, что прикосновение к жертве поражения электрическим током также чрезвычайно опасно для лица, оказывающего помощь. Действуйте в соответствии с указаниями компетентных органов (массаж сердца , искусственная реанимация "рот в рот" и т.д.)

Травмы и переломы

Огромное количество возможных обстоятельств и специфический характер требуемых операций означают, что необходимо вмешательство медицинской бригады.

В случае кровотечения держите края раны прижатыми друг к другу до прибытия помощи.

При малейшем подозрении на перелом не двигайте поврежденную часть тела и перемещайте пациента только в случае крайней необходимости.

Едкий газ обжигает.

Ожоги кожи могут быть вызваны контактом с очень сильными кислотами или щелочными веществами. Для персонала, выполняющего техническое обслуживание электрических устройств, это обычно вызвано выделением кислоты из батарей; в этом случае действуйте следующим образом:

Снимите одежду, на которую попали какие-либо едкие вещества.

Тщательно промойте пораженную часть тела под проточной водой.

При попадании в глаза аккумуляторной кислоты, смазочного масла или дизельного топлива: промывайте пораженный глаз водой в течение не менее 20 минут, держа веко открытым, чтобы облегчить обтекание водой глазного яблока (и одновременно двигая глазом во всех направлениях).